	$\mathcal{K}^{\#1}_{0^+}$	$\mathcal{K}^{\#1}_{0^-}{}_{\alpha\beta\chi}$
$\mathcal{K}^{\#1}_{0^+}\dagger$	$-\frac{3\,\Upsilon_1 k^2}{2}$	0
$\mathcal{K}^{\#1}_{0^-}\dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	$\Upsilon_2 k^2 + 3\,\overset{(2)}{\kappa}_1$

	$\mathcal{K}^{\#1}_{1^+}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{K}^{\#2}_{1^+}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{K}^{\#1}_{1^-}{}_{\alpha}$	$\mathcal{K}^{\#2}_{1^-}{}_{\alpha}$
$\mathcal{K}^{\#1}_{1^+}\dagger^{\alpha\beta}$	$\Upsilon_3 k^2 + 2\,\overset{(2)}{\kappa}_1$	$\frac{-\Upsilon_4 k^2+4\,\overset{(2)}{\kappa}_1}{2\sqrt{2}}$	0	0
$\mathcal{K}^{\#2}_{1^+}\dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{-\Upsilon_4 k^2+4\,\overset{(2)}{\kappa}_1}{2\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}(\Upsilon_5 k^2 + 2\,\overset{(2)}{\kappa}_1)$	0	0
$\mathcal{K}^{\#1}_{1^-}\dagger^{\alpha}$	0	0	$\frac{\Upsilon_6 k^2}{2}$	$\frac{\Upsilon_6 k^2}{\sqrt{2}}$
$\mathcal{K}^{\#2}_{1^-}\dagger^{\alpha}$	0	0	$\frac{\Upsilon_6 k^2}{\sqrt{2}}$	$\Upsilon_6 k^2$

	$\mathcal{K}^{\#1}_{2^+}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{K}^{\#1}_{2^-}{}_{\alpha\beta\chi}$
$\mathcal{K}^{\#1}_{2^+}\dagger^{\alpha\beta}$	0	0
$\mathcal{K}^{\#1}_{2^-}\dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	$\frac{\Upsilon_7 k^2}{2}$

	$\mathcal{J}^{\#1}_{0^+}$	$\mathcal{J}^{\#1}_{0^-}{}_{\alpha\beta\chi}$
$\mathcal{J}^{\#1}_{0^+}\dagger$	$\frac{1}{\mathrm{Det}(0^+)}$	0
$\mathcal{J}^{\#1}_{0^-}\dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	$\frac{1}{\mathrm{Det}(0^-)}$

	$\mathcal{J}^{\#1}_{1^+}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{J}^{\#2}_{1^+}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{J}^{\#1}_{1^-}{}_{\alpha}$	$\mathcal{J}^{\#2}_{1^-}{}_{\alpha}$
$\mathcal{J}^{\#1}_{1^+}\dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{\Upsilon_5 k^2+2\,\overset{(2)}{\kappa}_1}{2\,\mathrm{Det}(1^+)}$	$\frac{\Upsilon_4 k^2-4\,\overset{(2)}{\kappa}_1}{2\sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^+)}$	0	0
$\mathcal{J}^{\#2}_{1^+}\dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{\Upsilon_4 k^2-4\,\overset{(2)}{\kappa}_1}{2\sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^+)}$	$\frac{\Upsilon_3 k^2+2\,\overset{(2)}{\kappa}_1}{\mathrm{Det}(1^+)}$	0	0
$\mathcal{J}^{\#1}_{1^-}\dagger^{\alpha}$	0	0	$\frac{1}{3\,\mathrm{Det}(1^-)}$	$\frac{\sqrt{2}}{3\,\mathrm{Det}(1^-)}$
$\mathcal{J}^{\#2}_{1^-}\dagger^{\alpha}$	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{3\,\mathrm{Det}(1^-)}$	$\frac{2}{3\,\mathrm{Det}(1^-)}$

	$\mathcal{J}^{\#1}_{2^+}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{J}^{\#1}_{2^-}{}_{\alpha\beta\chi}$
$\mathcal{J}^{\#1}_{2^+}\dagger^{\alpha\beta}$	0	0
$\mathcal{J}^{\#1}_{2^-}\dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	$\frac{1}{\mathrm{Det}(2^-)}$

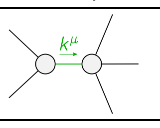
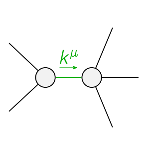
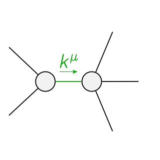
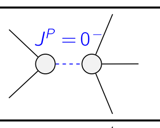
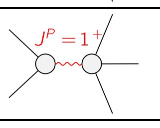
Abbreviations used in matrices

$$\Upsilon_1 == \overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2 \,\&\&\, \Upsilon_2 == \overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_{16} \,\&\&\, \Upsilon_3 == 2\,\overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_3 \,\&\&$$
$$\Upsilon_4 == 2\,\overset{(4)}{\kappa}_{16} - \overset{(4)}{\kappa}_4 \,\&\&\, \Upsilon_5 == 8\,\overset{(4)}{\kappa}_{15} + 3\,\overset{(4)}{\kappa}_{16} - 9\,\overset{(4)}{\kappa}_2 + \overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4 \,\&\&$$
$$\Upsilon_6 == 2\,\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 2\,\overset{(4)}{\kappa}_2 \,\&\&\, \Upsilon_7 == 2\,\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} \,\&\&\, \mathrm{Det}(0^+) == -\frac{3}{2} k^2 (\overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2) \,\&\&$$
$$\mathrm{Det}(1^+) == \frac{1}{8} k^4 (64\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} - 4(\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} + 3\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3 - 9\,\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_3^{2}) + 4(\overset{(4)}{\kappa}_{16} - \overset{(4)}{\kappa}_3)\overset{(4)}{\kappa}_4 - \overset{(4)}{\kappa}_4^{2} +$$
$$8\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}(3\,\overset{(4)}{\kappa}_{16} - 9\,\overset{(4)}{\kappa}_2 - 3\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)) + k^2(10\,\overset{(4)}{\kappa}_{15} + 5\,\overset{(4)}{\kappa}_{16} - 9\,\overset{(4)}{\kappa}_2)\,\overset{(2)}{\kappa}_1 \,\&\&\, \mathrm{Det}(2^-) == \frac{1}{2} k^2 (2\,\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16})$$

Lagrangian

$$\overset{(2)}{\kappa}_1\, \mathcal{K}_{\alpha\beta\chi}\, \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} - 2\,\overset{(2)}{\kappa}_1\, \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\, \mathcal{K}_{\beta\alpha\chi} + \overset{(4)}{\kappa}_1\, \partial_\beta \mathcal{K}^{\delta}{}_{\chi\delta}\, \partial^\chi \mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} + \overset{(4)}{\kappa}_2\, \partial_\chi \mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\delta}\, \partial^\chi \mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} +$$
$$\overset{(4)}{\kappa}_3\, \partial_\beta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\, \partial_\delta \mathcal{K}_{\alpha\chi}{}^{\delta} + \overset{(4)}{\kappa}_4\, \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\, \partial_\delta \mathcal{K}_{\beta\chi}{}^{\delta} + 2\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\, \partial_\beta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\, \partial_\delta \mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^{\delta} + \overset{(4)}{\kappa}_{16}\, \partial_\beta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\, \partial_\delta \mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^{\delta} -$$
$$\overset{(4)}{\kappa}_3\, \partial_\beta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\, \partial_\delta \mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^{\delta} + 4\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\, \partial^\chi \mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta}\, \partial_\delta \mathcal{K}_{\chi\beta}{}^{\delta} + 2\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}\, \partial^\chi \mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta}\, \partial_\delta \mathcal{K}_{\chi\beta}{}^{\delta} - 6\,\overset{(4)}{\kappa}_2\, \partial^\chi \mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta}\, \partial_\delta \mathcal{K}_{\chi\beta}{}^{\delta} +$$
$$3\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\, \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\, \partial_\delta \mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} + \frac{3}{2}\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}\, \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\, \partial_\delta \mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} - \frac{9}{2}\,\overset{(4)}{\kappa}_2\, \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\, \partial_\delta \mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} +$$
$$\frac{1}{2}\,\overset{(4)}{\kappa}_3\, \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\, \partial_\delta \mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} + \frac{1}{2}\,\overset{(4)}{\kappa}_4\, \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\, \partial_\delta \mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} + \overset{(4)}{\kappa}_{15}\, \partial_\delta \mathcal{K}_{\alpha\beta\chi}\, \partial^\delta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} + \overset{(4)}{\kappa}_{16}\, \partial_\delta \mathcal{K}_{\beta\alpha\chi}\, \partial^\delta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}$$

Added source term(s):	$\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\ \mathcal{J}_{\alpha\beta\chi}$	
Source constraint(s)	# constraint(s)	Covariant form
$\mathcal{J}^{\#1\alpha}_{1^-} == \mathcal{J}^{\#2\alpha}_{1^-}$	3	$\partial_\chi \partial^\alpha \mathcal{J}^{\beta}{}_{\beta}{}^{\chi} + \partial_\chi \partial^\chi \mathcal{J}^{\beta\alpha}{}_{\beta} == 0$
$\mathcal{J}^{\#1\alpha\beta}_{2^+} == 0$	5	$3\,\partial_\delta \partial_\chi \partial^\alpha \mathcal{J}^{\chi\beta\delta} + 3\,\partial_\delta \partial_\chi \partial^\beta \mathcal{J}^{\chi\alpha\delta} + 2\,\eta^{\alpha\beta}\,\partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \mathcal{J}^{\chi}{}_{\chi}{}^{\delta} == 2\,\partial_\delta \partial^\beta \partial^\alpha \mathcal{J}^{\chi}{}_{\chi}{}^{\delta} + 3(\partial_\delta \partial^\delta \partial_\chi \mathcal{J}^{\alpha\beta\chi} + \partial_\delta \partial^\delta \partial_\chi \mathcal{J}^{\beta\alpha\chi})$
Total # constraint(s):	8	

Resolved pole(s)	# polarization(s)	Square mass	Residue
	2	0	$\frac{-16\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}-16\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}-4\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}+36\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{2}+18\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{2}-21\,\overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2}}{(2\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16})(10\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}+5\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}-9\,\overset{(4)}{\kappa}_{2})(2\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16}-2\,\overset{(4)}{\kappa}_{2})}$
	1	0	$(2400\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(2)}{\kappa}_1 + 3600\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(2)}{\kappa}_1 + 1800\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1 + 300\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}\overset{(2)}{\kappa}_1 - 6720\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(2)}{\kappa}_1 - 6720\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(2)}{\kappa}_1 - 1680\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(2)}{\kappa}_1 + 6264\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1 + 3132\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1 - 1944\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{3}\overset{(2)}{\kappa}_1 + 896\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}p^2 + 1792\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_{16}p^2 + 1344\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}p^2 + 448\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}p^2 + 56\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4}p^2 - 4064\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_2 p^2 - 6096\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_2 p^2 - 3048\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_2 p^2 - 508\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_2 p^2 + 5760\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}p^2 + 5760\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}p^2 + 1440\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}p^2 - 2592\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_2^{3}p^2 - 1296\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_2^{3}p^2 + 864\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3 p^2 + 1296\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3 p^2 + 648\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3 p^2 + 108\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3 p^2 - 2160\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 p^2 - 2160\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 p^2 - 540\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 p^2 + 1296\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3 p^2 + 648\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3 p^2 + 144\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}p^2 + 144\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}p^2 + 36\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}p^2 - 144\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}p^2 - 72\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}p^2 + 432\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4 p^2 + 648\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_4 p^2 + 324\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4 p^2 + 54\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4 p^2 - 1080\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_4 p^2 - 1080\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_4 p^2 - 270\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_4 p^2 + 648\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4 p^2 + 324\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4 p^2 + 144\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 p^2 + 144\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 p^2 + 36\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 p^2 - 144\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 p^2 - 72\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 p^2 + 36\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}p^2 + 36\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}p^2 + 9\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}p^2 - 36\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}p^2 - 18\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}p^2 - \sqrt{((2\,\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 2\,\overset{(4)}{\kappa}_2)^2 (7558272\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{4}\overset{(2)}{\kappa}_1^{2} + 1122304\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{6}p^4 + 17536\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{6}p^4 + 12288\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5}(275\,\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 2(137\,\overset{(4)}{\kappa}_{16} - 294\,\overset{(4)}{\kappa}_2 + 72\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + 36\,\overset{(4)}{\kappa}_4)p^4) + 384\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{5}(275\,\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 12(-49\,\overset{(4)}{\kappa}_2 + 6(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4))p^4) + 72\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4}(11950\,\overset{(2)}{\kappa}_1^{2} - 240(62\,\overset{(4)}{\kappa}_2 - 5(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4))\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + (14364\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2} - 3276\,\overset{(4)}{\kappa}_2(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4) + 167(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2)p^4) + 384\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}(35850\,\overset{(2)}{\kappa}_1^{2} + 80(275\,\overset{(4)}{\kappa}_{16} - 558\,\overset{(4)}{\kappa}_2 + 90\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + 45\,\overset{(4)}{\kappa}_4)\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + (10960\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} + 43092\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2} - 9828\,\overset{(4)}{\kappa}_2(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4) + 501(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 - 960\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}(49\,\overset{(4)}{\kappa}_2 - 6(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)))p^4) + 17496\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1(180\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}p^2 + (2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^2 - 12\,\overset{(4)}{\kappa}_2(83\,\overset{(2)}{\kappa}_1 + 3(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^2)) + 81\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}(16848\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{4}p^4 + (2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^4 p^4 - 12\,\overset{(4)}{\kappa}_2(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^2(20\,\overset{(2)}{\kappa}_1 + 3(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^2) - 432\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{3}(164\,\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 15(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^4) + 72\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}(2598\,\overset{(2)}{\kappa}_1^{2} + 168(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 11(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^4)) - 108\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}(18360\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{3}p^4 - (2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^2(50\,\overset{(2)}{\kappa}_1 + 9(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^2) - 108\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}(326\,\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 53(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^4) + 6\,\overset{(4)}{\kappa}_2(9080\,\overset{(2)}{\kappa}_1^{2} + 780(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 83(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^4)) + 32\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}(87680\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}p^4 + 960\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}(275\,\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 12(-49\,\overset{(4)}{\kappa}_2 + 12\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + 6\,\overset{(4)}{\kappa}_4)p^4) + 72\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}(11950\,\overset{(2)}{\kappa}_1^{2} - 240(62\,\overset{(4)}{\kappa}_2 - 5(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4))\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + (14364\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2} - 3276\,\overset{(4)}{\kappa}_2(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4) + 167(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2)p^4) - 27(18360\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{3}p^4 - (2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^2(50\,\overset{(2)}{\kappa}_1 + 9(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^2) - 108\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}(326\,\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 53(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^4) + 6\,\overset{(4)}{\kappa}_2(9080\,\overset{(2)}{\kappa}_1^{2} + 780(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 83(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^4))) + 12\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}(87680\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4}p^4 + 1280\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}(275\,\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 12(-49\,\overset{(4)}{\kappa}_2 + 6(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4))p^4) + 144\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}(11950\,\overset{(2)}{\kappa}_1^{2} - 240(62\,\overset{(4)}{\kappa}_2 - 5(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4))\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + (14364\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2} - 3276\,\overset{(4)}{\kappa}_2(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4) + 167(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2)p^4) + 27(16848\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{4}p^4 + (2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^4 p^4 - 12\,\overset{(4)}{\kappa}_2(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^2(20\,\overset{(2)}{\kappa}_1 + 3(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^2) - 432\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{3}(164\,\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 15(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^4) + 72\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}(2598\,\overset{(2)}{\kappa}_1^{2} + 168(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 11(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^4)) - 108\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}(18360\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{3}p^4 - (2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^2(50\,\overset{(2)}{\kappa}_1 + 9(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^2) - 108\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}(326\,\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 53(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^4) + 6\,\overset{(4)}{\kappa}_2(9080\,\overset{(2)}{\kappa}_1^{2} + 780(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 83(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^4))) + 12\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}(17536\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{5}p^4 + 320\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4}(275\,\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 12(-49\,\overset{(4)}{\kappa}_2 + 6(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4))p^4) + 48\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}(11950\,\overset{(2)}{\kappa}_1^{2} - 240(62\,\overset{(4)}{\kappa}_2 - 5(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4))\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + (14364\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2} - 3276\,\overset{(4)}{\kappa}_2(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4) + 167(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2)p^4) + 2916\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1(180\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}p^2 + (2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^2 - 12\,\overset{(4)}{\kappa}_2(83\,\overset{(2)}{\kappa}_1 + 3(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^2)) + 27\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}(16848\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{4}p^4 + (2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^4 p^4 - 12\,\overset{(4)}{\kappa}_2(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^2(20\,\overset{(2)}{\kappa}_1 + 3(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^2) - 432\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{3}(164\,\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 15(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^4) + 72\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}(2598\,\overset{(2)}{\kappa}_1^{2} + 168(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 11(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^4)) - 54\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}(18360\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{3}p^4 - (2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^2(50\,\overset{(2)}{\kappa}_1 + 9(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^2) - 108\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}(326\,\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 53(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^4) + 6\,\overset{(4)}{\kappa}_2(9080\,\overset{(2)}{\kappa}_1^{2} + 780(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 83(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^4))))))/((2\,\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16})(10\,\overset{(4)}{\kappa}_{15} + 5\,\overset{(4)}{\kappa}_{16} - 9\,\overset{(4)}{\kappa}_2)^2(2\,\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 2\,\overset{(4)}{\kappa}_2)\overset{(2)}{\kappa}_1)$
	1	0	$(2400\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(2)}{\kappa}_1 + 3600\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(2)}{\kappa}_1 + 1800\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1 + 300\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}\overset{(2)}{\kappa}_1 - 6720\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(2)}{\kappa}_1 - 6720\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(2)}{\kappa}_1 - 1680\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(2)}{\kappa}_1 + 6264\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1 + 3132\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1 - 1944\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{3}\overset{(2)}{\kappa}_1 + 896\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}p^2 + 1792\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_{16}p^2 + 1344\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}p^2 + 448\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}p^2 + 56\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4}p^2 - 4064\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_2 p^2 - 6096\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_2 p^2 - 3048\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_2 p^2 - 508\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_2 p^2 + 5760\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}p^2 + 5760\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}p^2 + 1440\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}p^2 - 2592\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_2^{3}p^2 - 1296\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_2^{3}p^2 + 864\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3 p^2 + 1296\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3 p^2 + 648\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3 p^2 + 108\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3 p^2 - 2160\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 p^2 - 2160\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 p^2 - 540\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 p^2 + 1296\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3 p^2 + 648\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3 p^2 + 144\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}p^2 + 144\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}p^2 + 36\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}p^2 - 144\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}p^2 - 72\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}p^2 + 432\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4 p^2 + 648\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_4 p^2 + 324\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4 p^2 + 54\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4 p^2 - 1080\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_4 p^2 - 1080\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_4 p^2 - 270\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_4 p^2 + 648\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4 p^2 + 324\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4 p^2 + 144\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 p^2 + 144\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 p^2 + 36\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 p^2 - 144\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 p^2 - 72\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 p^2 + 36\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}p^2 + 36\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}p^2 + 9\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}p^2 - 36\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}p^2 - 18\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}p^2 + \sqrt{((2\,\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 2\,\overset{(4)}{\kappa}_2)^2 (7558272\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{4}\overset{(2)}{\kappa}_1^{2} + 1122304\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{6}p^4 + 17536\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{6}p^4 + 12288\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5}(275\,\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 2(137\,\overset{(4)}{\kappa}_{16} - 294\,\overset{(4)}{\kappa}_2 + 72\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + 36\,\overset{(4)}{\kappa}_4)p^4) + 384\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{5}(275\,\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 12(-49\,\overset{(4)}{\kappa}_2 + 6(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4))p^4) + 72\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4}(11950\,\overset{(2)}{\kappa}_1^{2} - 240(62\,\overset{(4)}{\kappa}_2 - 5(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4))\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + (14364\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2} - 3276\,\overset{(4)}{\kappa}_2(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4) + 167(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2)p^4) + 384\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}(35850\,\overset{(2)}{\kappa}_1^{2} + 80(275\,\overset{(4)}{\kappa}_{16} - 558\,\overset{(4)}{\kappa}_2 + 90\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + 45\,\overset{(4)}{\kappa}_4)\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + (10960\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} + 43092\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2} - 9828\,\overset{(4)}{\kappa}_2(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4) + 501(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 - 960\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}(49\,\overset{(4)}{\kappa}_2 - 6(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)))p^4) + 17496\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1(180\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}p^2 + (2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^2 - 12\,\overset{(4)}{\kappa}_2(83\,\overset{(2)}{\kappa}_1 + 3(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^2)) + 81\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}(16848\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{4}p^4 + (2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^4 p^4 - 12\,\overset{(4)}{\kappa}_2(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^2(20\,\overset{(2)}{\kappa}_1 + 3(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^2) - 432\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{3}(164\,\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 15(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^4) + 72\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}(2598\,\overset{(2)}{\kappa}_1^{2} + 168(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 11(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^4)) - 108\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}(18360\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{3}p^4 - (2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^2(50\,\overset{(2)}{\kappa}_1 + 9(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^2) - 108\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}(326\,\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 53(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^4) + 6\,\overset{(4)}{\kappa}_2(9080\,\overset{(2)}{\kappa}_1^{2} + 780(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 83(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^4)) + 32\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}(87680\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}p^4 + 960\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}(275\,\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 12(-49\,\overset{(4)}{\kappa}_2 + 12\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + 6\,\overset{(4)}{\kappa}_4)p^4) + 72\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}(11950\,\overset{(2)}{\kappa}_1^{2} - 240(62\,\overset{(4)}{\kappa}_2 - 5(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4))\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + (14364\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2} - 3276\,\overset{(4)}{\kappa}_2(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4) + 167(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2)p^4) - 27(18360\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{3}p^4 - (2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^2(50\,\overset{(2)}{\kappa}_1 + 9(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^2) - 108\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}(326\,\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 53(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^4) + 6\,\overset{(4)}{\kappa}_2(9080\,\overset{(2)}{\kappa}_1^{2} + 780(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 83(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^4))) + 12\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}(87680\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4}p^4 + 1280\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}(275\,\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 12(-49\,\overset{(4)}{\kappa}_2 + 6(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4))p^4) + 144\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}(11950\,\overset{(2)}{\kappa}_1^{2} - 240(62\,\overset{(4)}{\kappa}_2 - 5(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4))\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + (14364\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2} - 3276\,\overset{(4)}{\kappa}_2(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4) + 167(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2)p^4) + 27(16848\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{4}p^4 + (2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^4 p^4 - 12\,\overset{(4)}{\kappa}_2(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^2(20\,\overset{(2)}{\kappa}_1 + 3(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^2) - 432\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{3}(164\,\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 15(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^4) + 72\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}(2598\,\overset{(2)}{\kappa}_1^{2} + 168(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 11(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^4)) - 108\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}(18360\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{3}p^4 - (2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^2(50\,\overset{(2)}{\kappa}_1 + 9(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^2) - 108\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}(326\,\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 53(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^4) + 6\,\overset{(4)}{\kappa}_2(9080\,\overset{(2)}{\kappa}_1^{2} + 780(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 83(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^4))) + 12\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}(17536\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{5}p^4 + 320\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4}(275\,\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 12(-49\,\overset{(4)}{\kappa}_2 + 6(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4))p^4) + 48\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}(11950\,\overset{(2)}{\kappa}_1^{2} - 240(62\,\overset{(4)}{\kappa}_2 - 5(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4))\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + (14364\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2} - 3276\,\overset{(4)}{\kappa}_2(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4) + 167(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2)p^4) + 2916\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1(180\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}p^2 + (2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^2 - 12\,\overset{(4)}{\kappa}_2(83\,\overset{(2)}{\kappa}_1 + 3(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^2)) + 27\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}(16848\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{4}p^4 + (2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^4 p^4 - 12\,\overset{(4)}{\kappa}_2(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^2(20\,\overset{(2)}{\kappa}_1 + 3(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^2) - 432\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{3}(164\,\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 15(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^4) + 72\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}(2598\,\overset{(2)}{\kappa}_1^{2} + 168(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 11(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^4)) - 54\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}(18360\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{3}p^4 - (2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^2(50\,\overset{(2)}{\kappa}_1 + 9(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^2) - 108\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}(326\,\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 53(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)p^4) + 6\,\overset{(4)}{\kappa}_2(9080\,\overset{(2)}{\kappa}_1^{2} + 780(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)\overset{(2)}{\kappa}_1 p^2 + 83(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^4))))))/((2\,\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16})(10\,\overset{(4)}{\kappa}_{15} + 5\,\overset{(4)}{\kappa}_{16} - 9\,\overset{(4)}{\kappa}_2)^2(2\,\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 2\,\overset{(4)}{\kappa}_2)\overset{(2)}{\kappa}_1)$
	1	$\frac{3\,\overset{(2)}{\kappa}_1}{-\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16}}$	$\frac{1}{-\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16}}$
	3	$-\frac{8(10\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}+5\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}-9\,\overset{(4)}{\kappa}_2)\overset{(2)}{\kappa}_1}{64\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}-4(\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}+3\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_3(-9\,\overset{(4)}{\kappa}_2+\overset{(4)}{\kappa}_3))+4(\overset{(4)}{\kappa}_{16}-\overset{(4)}{\kappa}_3)\overset{(4)}{\kappa}_4-\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}+8\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}(3\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}-9\,\overset{(4)}{\kappa}_2-3\,\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4)}$	$\frac{288\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}+72\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}+324\,\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}-36\,\overset{(4)}{\kappa}_2(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4)+3(2\,\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4)^2+8\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}(-36\,\overset{(4)}{\kappa}_2+2\,\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4)+16\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}(18\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}-36\,\overset{(4)}{\kappa}_2+2\,\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4)}{(10\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}+5\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}-9\,\overset{(4)}{\kappa}_2)(64\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}-4\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}+36\,\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3-4\,\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}-4\,\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4-\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}+4\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}(-3\,\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4)+8\,\overset{(4)}{\kappa}_{15}(3\,\overset{(4)}{\kappa}_{16}-9\,\overset{(4)}{\kappa}_2-3\,\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4))}$
Resolved unitarity condition(s):			(Demonstrably impossible)